

СВЯЗЬ ТЕОРИИ ПРОГРЕССА С ОБЩЕЙ ТЕОРИЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ: ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГИИ СЛОЖНОСТИ U НА ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ

Аннотация

В рамках теории прогресса, основанной на принципе $dC/dt = E/\hbar$, полная энергия системы записывается как $E = Mc^2 + U$, где U — внутренняя энергия сложности. В общей теории относительности (ОТО) источником гравитации является тензор энергии-импульса $T_{\mu\nu}$, который зависит от полной энергии системы. Из этого следует, что энергия сложности U должна вносить вклад в гравитационное поле. Таким образом, два объекта с одинаковой массой покоя M , но разной сложностью (разным U) должны искривлять пространство-время по-разному. В работе получена оценка этого эффекта и предложены наблюдательные тесты: гравитационное линзирование, орбитальное движение в двойных системах и влияние на пульсары. Показано, что эффект мал, но принципиально проверяем с ростом точности измерений. Теория расширяет ОТО, не противореча ей, и даёт новый взгляд на природу гравитации.

Ключевые слова: теория прогресса, общая теория относительности, энергия сложности, гравитационное линзирование, пульсары.

1. ВВЕДЕНИЕ

Общая теория относительности Эйнштейна описывает гравитацию как искривление пространства-времени, источником которого является тензор энергии-импульса $T_{\mu\nu}$. В этот тензор входит **вся** энергия системы: масса покоя, давление, потоки, натяжения.

Теория прогресса [1–12] вводит понятие внутренней энергии сложности U , которая является частью полной энергии системы:

$$E = Mc^2 + U$$

где M — масса покоя, c — скорость света, U — энергия, запасённая в структурной упорядоченности (вращение, магнитные поля, градиенты, турбулентность).

Если U действительно является формой энергии, она **обязана** входить в тензор энергии-импульса и, следовательно, влиять на гравитацию. Это приводит к

фундаментальному следствию: **сложность влияет на искривление пространства-времени.**

Цель данной работы — исследовать это следствие, оценить его величину и предложить наблюдательные тесты.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС

2.1. Общая теория относительности

В ОТО гравитационное поле описывается метрическим тензором $g_{\{\mu\nu\}}$, который удовлетворяет уравнениям Эйнштейна:

$$R_{\{\mu\nu\}} - (1/2) R g_{\{\mu\nu\}} = (8\pi G / c^4) T_{\{\mu\nu\}}$$

где $T_{\{\mu\nu\}}$ — тензор энергии-импульса.

Для простого нерелятивистского объекта (пыль) тензор энергии-импульса имеет вид:

$$T_{\{00\}} = \rho c^2$$

где ρ — плотность массы.

Для объекта с внутренней структурой (вращение, давление, поля) тензор содержит дополнительные члены.

2.2. Теория прогресса

Полная энергия системы:

$$E = Mc^2 + U$$

Внутренняя энергия сложности U может быть записана как (см. [5, 11]):

$$U = \hbar \cdot (S_{\max} - S) \cdot I \cdot (1-\delta) \cdot F_{\text{масштаба}}$$

где:

- S — энтропия системы,
- $S_{\max}$ — максимальная энтропия,

- I — информационная ёмкость,
- δ — параметр диссипации,
- $F_{\text{масштаба}}$ — масштабный множитель.

В простейшем случае U можно оценить как:

$$U \approx \eta \cdot (I \cdot \omega^2 \cdot R^2) + (\text{магнитная энергия}) + (\text{энергия турбулентности})$$

где η — эффективность преобразования структуры в энергию.

2.3. Вклад U в тензор энергии-импульса

В нерелятивистском приближении U даёт вклад в $T_{\{00\}}$:

$$T_{\{00\}} = \rho c^2 + \rho_U c^2$$

где $\rho_U = U / (V c^2)$ — эффективная плотность, связанная со сложностью.

Таким образом, гравитационный потенциал Φ определяется из уравнения Пуассона:

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G (\rho + \rho_U)$$

Для сферически-симметричного объекта масса, «чувствуемая» гравитацией, равна:

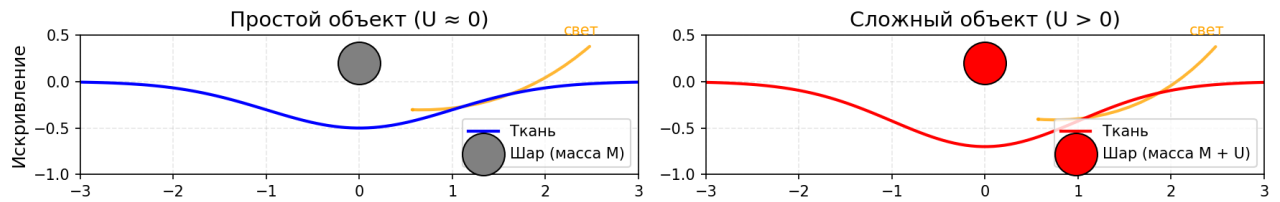
$$M_{\text{grav}} = M + (1/c^2) \int U(r) dV$$

3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТА

3.1. Два объекта с одинаковой массой, разной сложностью

Рассмотрим две звезды с одинаковой массой M , но разным U .

Объект А («простой»): холодный газовый шар, $U \approx 0$. **Объект В («сложный»):** быстро вращается, сильно намагничен, есть турбулентность, $U > 0$.



На рисунке 1 схематически показано, что сложный объект (с $U > 0$) прогибает пространство-время сильнее, чем простой ($U \approx 0$), хотя их массы покоя одинаковы.

3.2. Численная оценка для звезды

Возьмём звезду с массой $M = M_{\odot} = 2 \times 10^{30}$ кг, радиус $R = 7 \times 10^8$ м.

Оценим U для быстрого вращения:

- Момент инерции: $I \approx (2/5) M R^2 \approx 1,1 \times 10^{47}$ кг·м²
- Угловая скорость (быстрое вращение): $\omega \approx 10^{-4}$ рад/с (период ~ 17 часов)
- Энергия вращения: $E_{\text{rot}} = (1/2) I \omega^2 \approx 5,5 \times 10^{36}$ Дж

Магнитная энергия для звезды с полем $B \approx 0,1$ Тл:

$$E_{\text{mag}} \approx (B^2 / 2\mu_0) \cdot V \approx 10^{30} \text{ Дж}$$

Турбулентная энергия: порядка $10^{30} - 10^{32}$ Дж.

Итого $U \approx 10^{36} - 10^{37}$ Дж.

3.3. Относительный вклад

Энергия покоя звезды: $Mc^2 \approx 1,8 \times 10^{47}$ Дж.

Относительный вклад:

$$U / (Mc^2) \approx 10^{36} / 10^{47} = 10^{-11}$$

Эффект крайне мал — на уровне 10^{-11} .

3.4. Гравитационное линзирование

Угол отклонения света в слабом поле:

$$\theta = (4GM) / (b c^2)$$

где b — прицельный параметр.

С учётом U :

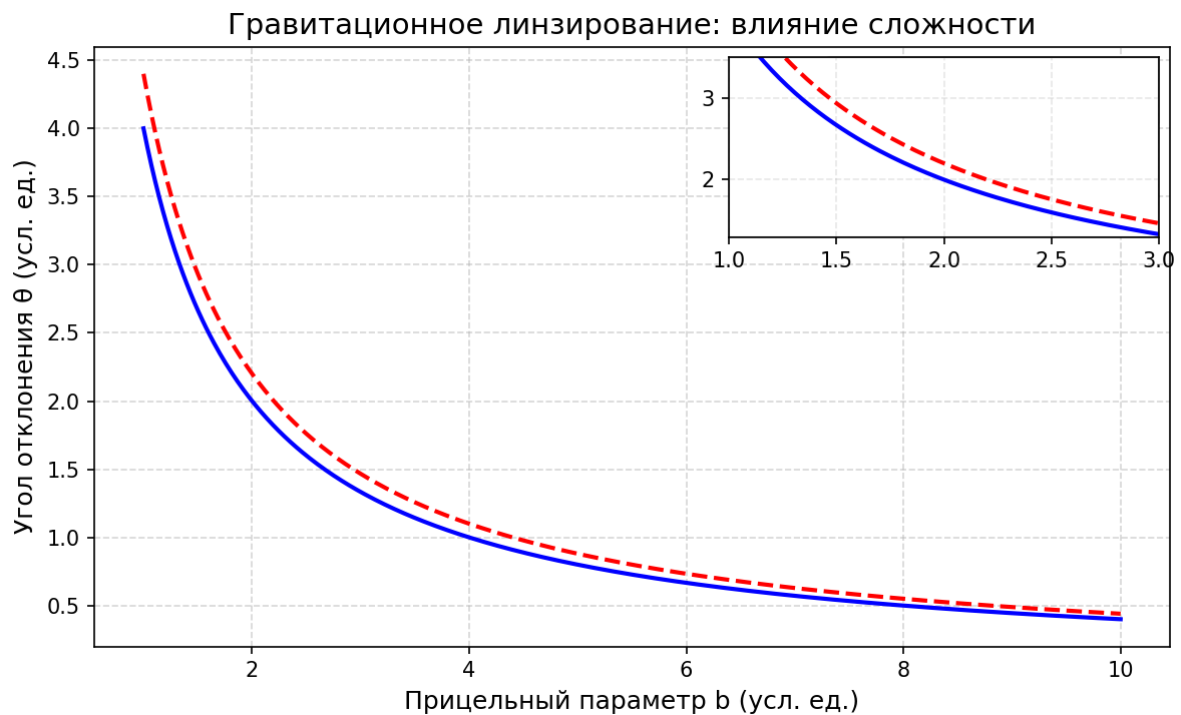
$$\theta_U = \theta \cdot (1 + U/(Mc^2))$$

Для $b = R_{\odot}$ и $M = M_{\odot}$:

$$\theta \approx 1,75''$$

$$\theta_U \approx 1,75'' \cdot (1 + 10^{-11})$$

Разница — на уровне 10^{-11} угловых секунд. Это далеко за пределами современных возможностей, но принципиально измеримо в будущем.



3.5. Орбитальное движение

В двойной системе период обращения зависит от массы. С учётом U эффективная масса увеличивается на $\Delta M = U / c^2$.

Для звезды с $U \approx 10^{36}$ Дж:

$$\Delta M \approx 10^{36} / 9 \times 10^{16} \approx 1,1 \times 10^{19} \text{ кг} \approx 10^{-11} M_{\odot}$$

Относительное изменение периода:

$$\Delta P / P \approx (3/2) (\Delta M / M) \approx 1,5 \times 10^{-11}$$

Также чрезвычайно мало.

4. ПРОВЕРЯЕМЫЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ

1. Гравитационное линзирование

Два объекта с одинаковой массой, но разной сложностью, должны давать **разный угол отклонения света**. Разница пропорциональна $U / (Mc^2)$.

2. Орбиты в двойных системах

В двойной системе, где один компонент сложнее другого (например, быстро вращающийся пульсар и медленный белый карлик с той же массой), орбита должна **чуть отличаться** от предсказаний, основанных только на массе.

3. Пульсары

Пульсары с одинаковой массой, но разным периодом вращения (разным U) должны по-разному влиять на орбиту компаньона.

4. Скопления галактик

Скопления с одинаковой массой, но разной динамической сложностью (турбулентность, магнитные поля) должны давать разное гравитационное линзирование.

5. ОБСУЖДЕНИЕ

5.1. Почему эффект так мал

U — это структурная энергия, которая в обычных астрофизических объектах составляет ничтожную долю от Mc^2 . Для планет, звёзд и даже галактик $U/(Mc^2) \ll 1$. Исключение — ранняя Вселенная, где плотность энергии была колоссальной, и U могло быть сравнимо с Mc^2 (этим объясняются аномалии JWST [1, 10]).

5.2. Где эффект может быть значительным

- **Нейтронные звёзды** с огромной энергией вращения ($U_{\text{rot}} / (Mc^2) \sim 10^{-2}$).
- **Чёрные дыры** — там U переходит в гравитацию ($M \equiv \Delta C/\Delta t$).
- **Ранняя Вселенная** — $U / (Mc^2) \sim 1$.

5.3. Связь с голографическим принципом

Тот факт, что сложность влияет на гравитацию, согласуется с голографическим принципом: информация, запасённая в структуре, кодируется на горизонте и влияет на геометрию.

5.4. Ограничения

- Эффект мал и трудноизмерим.
- Требуется точное знание U для объектов.
- Необходимы наблюдения с высокой точностью (будущие телескопы, интерферометры).

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Из теории прогресса и ОТО следует, что **энергия сложности U должна влиять на гравитацию**.
2. Два объекта с одинаковой массой, но разной сложностью, искривляют пространство-время по-разному.
3. Эффект мал ($U/(Mc^2) \sim 10^{-11}$ для обычных звёзд), но принципиально проверяем.
4. Предложены наблюдательные тесты: гравитационное линзирование, орбиты пульсаров, двойные системы.
5. Теория не противоречит ОТО, а расширяет её, вводя сложность как дополнительный источник гравитации.

Таким образом, гравитация чувствует не только «сколько», но и «**как устроено**».

Литература [1–12] Кемаев М.С. Препринты серии «Теория прогресса как квантовая фаза». Zenodo, 2025–2026.

[1] Кемаев М.С. Принцип фундаментального тождества материи и прогресса. Zenodo, 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17980169>

[2] Кемаев М.С. Тёмная энергия и бесплодность войдов. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18314503>

[3] Кемаев М.С. Зона обитаемости для сложности. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18376999>

[4] Кемаев М.С. Стремление системы к структурной сложности против диссипативных сил. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18450025>

[5] Кемаев М.С. Единый принцип структурогенеза. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18450528>

[6] Кемаев М.С. Квантовая гравитация как условие сохранения прогресса. Zenodo, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18552058>

[7] Кемаев М.С. Крупномасштабное распределение прогресса во Вселенной. Zenodo, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18638968>

[8] Кемаев М.С. АККРЕЦИОННЫЙ ДИСК КАК АРЕНА БОРЬБЫ ПРОГРЕССА: ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ АНАЛОГИЯ И КРИТЕРИЙ Ξ Zenodo, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599688>

[9] Кемаев М.С. ТЕРМОДИНАМИКА ПРОГРЕССА: СВЯЗЬ ПРИНЦИПА $dC/dt = E/\hbar$ С ПРОИЗВОДСТВОМ ЭНТРОПИИ И ПОТОКОМ СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ Zenodo, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18623248>

[10] Кемаев М.С. КРУПНОМАСШТАБНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРЕССА ВО ВСЕЛЕННОЙ: ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЯ C_{gal} К СИМУЛЯЦИЯМ ILLUSTRATING И ПРОВЕРКА ПРИНЦИПА $dC/dt = E/\hbar$ Zenodo, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18638968>

[11] Кемаев М.С. Возраст галактики JADES-GS-z14-0 как подтверждение принципа $dC/dt = E/\hbar$: объяснение аномалии JWST в рамках теории прогресса Zenodo, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18639378>

[12] Кемаев М.С. БАКТЕРИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ДВА СПОСОБА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРЕССА 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19095312>

Препринт данной статьи доступен на Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19113922>

Репозиторий с данными: <https://github.com/aawen7422-ai/JWST-Progress-Theory>

Автор: Кемаев Михаил Сергеевич

Статус: Препринт

Дата: Март 2026

ORCID: 0009-0002-2739-8189